

Ibovespa por box: como o modelo funciona



O modelo de alvo da casa, rolando para o fim de 2027 e repartido entre as caixinhas (versão 5)

Equity Strategy · XP Research · 7 de outubro de 2026 · Planilha: Ibov_house_2027_by_box_XP.xlsx

Uso interno · números sujeitos à revisão do Fernando e do compliance antes de ir para clientes

1. O que o modelo responde

O modelo calcula quanto vale cada caixinha do Ibovespa no fim de 2027, em pontos de índice, nos cenários bear, base e bull. As caixinhas são Financials, Defensives, Cyclical e Commodities. Cyclical também aparece aberta em Cyclical ex-WEG & Embraer e WEG & Embraer, como memo (não soma no Ibov).

O ponto de partida é o modelo de Ibovespa da casa. O modelo o replica, rola para o fim de 2027 e reparte o resultado entre as caixinhas. O alvo de cada box é a média de quatro métodos, como a casa faz para o índice: DCF, P/L, EV/EBITDA e bottom-up.

Tabela 1. Alvo no fim de 2027 por box: média dos quatro métodos (mil pontos)

Box	Pontos hoje	Bear	Base	Bull	Upside bear	Upside base	Upside bull
Financials	60,9	45,1	59,8	72,4	-25,9%	-1,9%	+18,8%
Defensives	55,8	48,4	62,7	73,6	-13,4%	+12,3%	+31,9%
Cyclical	26,3	25,3	33,3	40,0	-3,9%	+26,9%	+52,3%
Commodities	65,4	53,2	69,5	82,4	-18,7%	+6,2%	+25,9%
Ibovespa	208,4	171,9	225,3	268,4	-17,5%	+8,1%	+28,8%
<i>Memo: dentro de Cyclical (não soma no Ibov)</i>							
Cyclical ex-WEG & Embraer	16,1	17,6	23,3	27,9	+9,5%	+44,7%	+73,6%
WEG & Embraer	10,2	8,5	10,7	12,4	-17,0%	+5,3%	+21,7%

Fonte: Ibov_house_2027_by_box_XP.xlsx, Summary seção 1. Ibovespa de 208.432 pontos (fechamento de 5/out).

No base, o Ibovespa vai a 225,3 mil pontos (+8,1%), num intervalo de 171,9 mil (-17,5%) a 268,4 mil (+28,8%). Cyclical é a box com mais upside (+26,9%); Financials fica perto do preço (-1,9%).

2. A estrutura em quatro camadas

Cada camada é uma aba, ou um grupo de abas, da planilha. As setas mostram de onde cada camada tira os números.

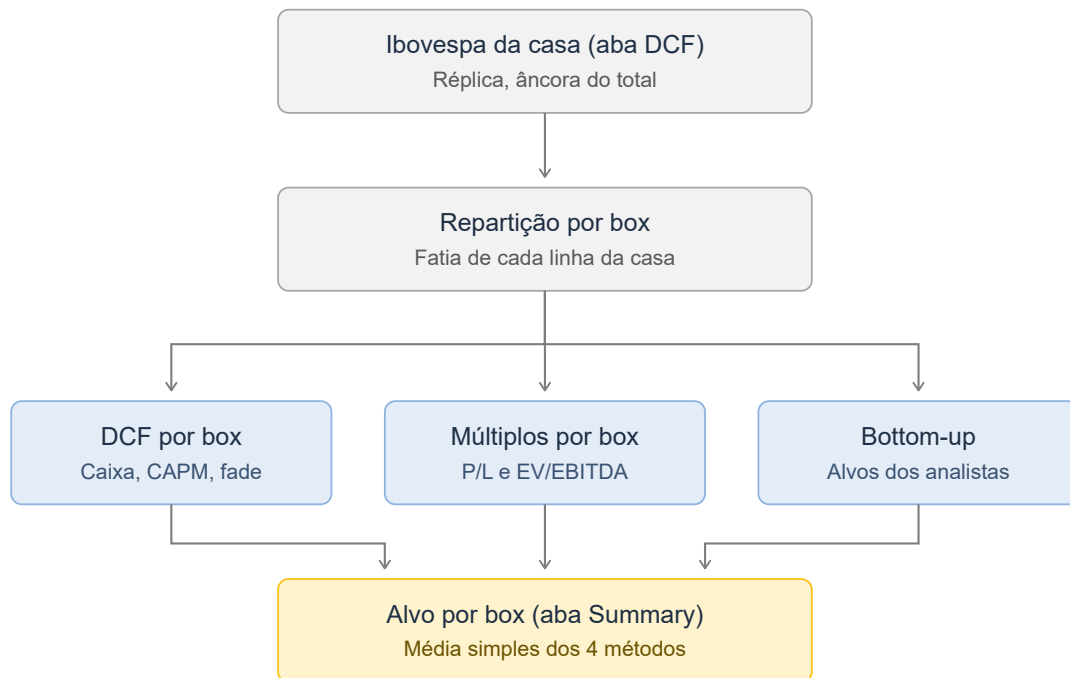


Figura 1. Arquitetura do modelo.

Camada 1. O Ibovespa da casa (aba DCF)

É a réplica do DCF do Ibovespa da casa (DCF Ibov 2026_Out.xlsx, aba Target), rolado para o fim de 2027. Tudo está em pontos de índice: vendas, EBIT, EBITDA, lucro e capex do Ibovespa.

- Histórico de 2015 a 2025 e consenso do IBOV Index de 2026 a 2028, como estão salvos no arquivo da casa.
- 2029 a 2031 pelas regras da casa: vendas com PIB real de 2% e inflação de 4%, margem EBITDA de 30%, capex de 11% e depois 9% das vendas.
- Fluxo de caixa da casa = depreciação + NOPAT + capex + capital de giro (−4% das vendas, pelo nível).
- Taxa = juro real da NTN-B de 5 anos + prêmio de risco de 6%: 12,76% no base, 14,50% no bear e 12,00% no bull.
- Perpetuidade com crescimento de 4,7% ao ano.

Resultado: 235,7 mil pontos no fim de 2027 no base (+13,1%). A aba Checks confere a réplica contra o arquivo da casa no centavo.

Por que essa camada importa

Ela é a âncora. No cenário base, a soma das boxes é reescalada para dar exatamente o número da casa. Quatro pontos da mecânica da casa ficam como chaves desligadas (Assumptions, seção 4): capital de giro pelo nível, dívida líquida não descontada, perpetuidade descontada um período a mais e juro real aplicado a fluxos nominais.

Camada 2. A repartição por box (abas Members e Box Shares)

Para cada um dos 76 papéis do índice, o modelo pega o consenso Bloomberg de vendas, EBIT, EBITDA, lucro e capex de 2026 a 2028.

1. Converte cada número da empresa em pontos de índice: número da empresa × pontos do papel no índice ÷ valor de mercado.
2. Soma por box e divide pelo total do IBOV Index: sai a fatia de cada box em cada linha e em cada ano.

3. Multiplica cada linha da casa por essas fatias. Depois do último ano de consenso, a fatia fica congelada.
4. Financials fica com o resto, inclusive o EBITDA e o capex que o índice atribui aos bancos. Assim as quatro boxes somam exatamente a casa, linha por linha.

Tabela 2. Fatia de cada box nas linhas da casa (último ano de consenso)

Linha da casa	Financials	Defensives	Cyclicals	Commodities
Vendas 2027	16,4%	26,0%	11,2%	46,3%
EBIT 2028	23,0%	24,4%	10,6%	42,0%
EBITDA 2028	25,6%	22,2%	9,7%	42,5%
Lucro 2028	30,6%	19,4%	9,9%	40,1%
Capex 2027	24,9%	24,1%	14,1%	36,8%

Fonte: Summary seção 7; Box Shares.

Camada 3. Três métodos para cada box

- **DCF por box:** desconta o fluxo de caixa de cada box a uma taxa própria (seções 3 e 4 deste guia).
- **Múltiplos por box:** o P/L e o EV/EBITDA da casa, ajustados pelo múltiplo relativo histórico de cada box (seção 5).
- **Bottom-up:** cada papel no preço-alvo dos analistas, somado por box (seção 5).

Camada 4. O alvo (aba Summary)

É a média simples dos quatro métodos (DCF, P/L, EV/EBITDA e bottom-up), como a linha 88 da aba Target da casa. Os pesos podem ser mudados na Assumptions (seção 7).

3. O DCF por box, passo a passo (aba DCF by Box)

É o método com mais peças. O exemplo que acompanha cada passo é Cyclicals no cenário base.

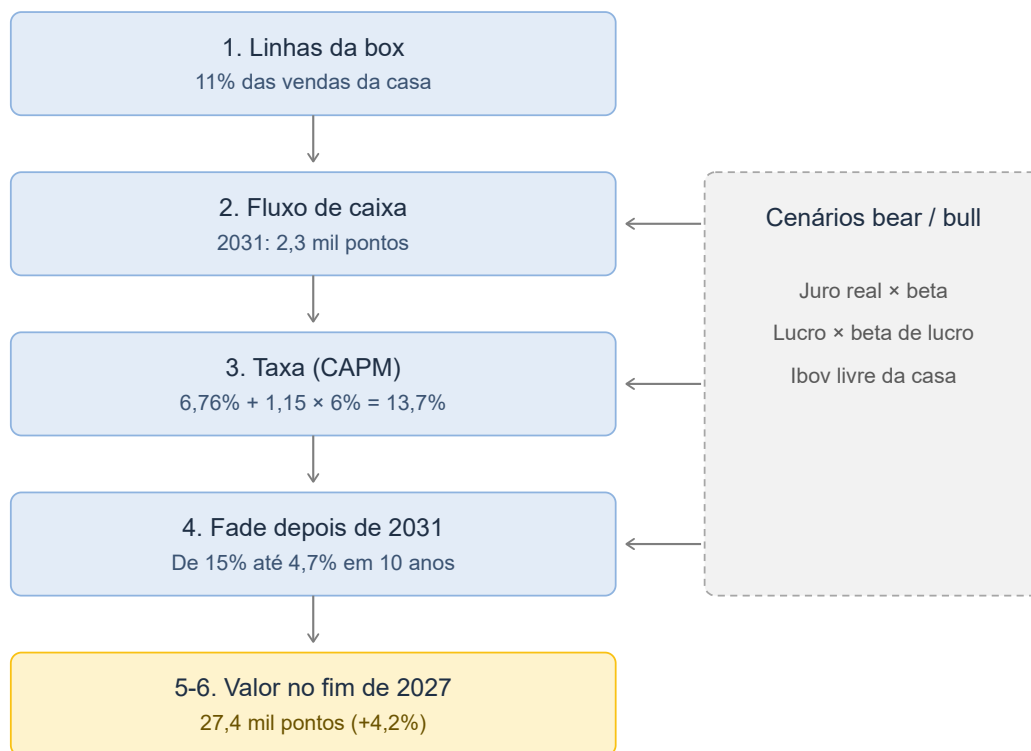


Figura 2. O DCF de uma box. Os cenários (quadro tracejado) mexem no fluxo, na taxa e no fade; ver a seção 4.

1 Linhas da box

Fatia da box × linha da casa, de 2026 a 2031. Até 2028 vale o consenso; de 2029 a 2031, as regras de projeção da casa, com a fatia congelada.

Cyclicals tem 11,2% das vendas, 10,6% do EBIT e 9,9% do lucro da casa. Em 2031: vendas de 23,3 mil pontos, EBIT de 4,7 mil e lucro de 2,7 mil.

2 Fluxo de caixa

Fluxo = NOPAT + depreciação – capex – aumento do capital de giro. A regra da box define o capex como a depreciação mais o reinvestimento que o crescimento exige ao ROE da box: $\text{crescimento} \times \text{NOPAT} \div \text{ROE}$. Assim, crescer custa capital na medida certa para cada box. O capital de giro entra pela variação (4% do aumento das vendas).

Cyclicals em 2031: NOPAT de 3.589 – reinvestimento de 1.219 ($6,1\% \times 3.589 \div 17,9\%$) – capital de giro de 53 = 2.317 pontos. Com as regras da casa (capex preso à fatia de 2027 e capital de giro pelo nível), o fluxo seria 1.361.

Financials usa o fluxo do acionista: $\text{lucro} \times (1 - g \div \text{ROE})$, o lucro que sobra depois de manter o patrimônio crescendo a g.

3 Taxa de desconto (CAPM)

Taxa = juro real de 5 anos + beta × prêmio de risco de 6%. O beta de cada box é calculado à mão a partir dos retornos semanais das caixinhas nos últimos 5 anos (aba Box Betas): covariância com o Ibovespa ÷ variância do Ibovespa. A média ponderada dos betas dá 1,00, então o Ibovespa fica com a taxa da casa.

Tabela 3. Beta e taxa de desconto por box

Box	Beta (5 anos)	Taxa bear	Taxa base	Taxa bull
Financials	1,15	15,65%	13,65%	12,78%
Defensives	0,93	13,95%	12,33%	11,63%
Cyclicals	1,15	15,66%	13,66%	12,79%
Commodities	0,87	13,51%	11,99%	11,33%
Ibovespa (taxa da casa)	1,00	14,50%	12,76%	12,00%
<i>Memo: dentro de Cyclicals (não soma no Ibov)</i>				
Cyclicals ex-WEG & Embraer	1,32	16,97%	14,67%	13,67%
WEG & Embraer	0,72	12,32%	11,07%	10,52%

4 Crescimento depois de 2031 (o fade, aba Box Fade)

Depois de 2031, o lucro da box começa crescendo ao ritmo do consenso de 2026-28, limitado a $\pm 15\%$ ao ano, e esse crescimento cai em linha reta até 4,7% (o g da casa) em 10 anos. A conta é feita ano a ano, de 2032 a 2041; depois, perpetuidade a 4,7%. O resultado é o valor, no fim de 2031, de todos os fluxos dali em diante.

Cyclicals: consenso de 19,7% ao ano, limitado a 15%. O bloco pós-2031 vale 40,0 mil pontos no fim de 2031.

A versão anterior usava a fórmula pronta do H-model, que aproxima esse cálculo. Ela funciona bem com crescimento positivo (diferença de até 2%), mas erra com crescimento negativo: em Commodities, o bloco pós-2031 ficava 26% abaixo do cálculo ano a ano.

5 Valor no fim de 2027

Valor = valor presente dos fluxos de 2028-31 + valor presente do bloco pós-2031. Como no modelo da casa, o bloco é descontado um período a mais (5 anos).

Cyclicals: 6,2 mil + 21,1 mil = 27,3 mil pontos.

6 Reescala

No base, as quatro boxes somam 234,9 mil pontos, contra 235,7 mil da casa. Todas são multiplicadas pelo mesmo fator (1,0034), e a soma passa a bater com a casa.

Cyclicals: 27,4 mil pontos, +4,2% sobre os 26,3 mil de hoje.

Tabela 4. A conta de Cyclicals, cenário base (pontos de índice)

Etapa	Valor	Como sai
Vendas 2031	23,3 mil	11,2% das vendas da casa
EBIT 2031	4,7 mil	10,6% do EBIT da casa
NOPAT 2031	3.589	$\text{EBIT} \times (1 - 24\% \text{ de imposto})$
Reinvestimento para crescer	-1.219	$6,1\% \text{ de crescimento} \times \text{NOPAT} \div \text{ROE de } 17,9\%$
Aumento do capital de giro	-53	4% do aumento das vendas
Fluxo de caixa 2031	2.317	$\text{NOPAT} - \text{reinvestimento} - \text{capital de giro (a depreciação entra e sai)}$
Taxa de desconto	13,66%	$6,76\% + 1,15 \times 6\%$
Crescimento inicial do fade	15,0%	consenso de 19,7% ao ano, limitado a 15%
Bloco pós-2031, no fim de 2031	40,0 mil	fade ano a ano até 4,7% + perpetuidade (aba Box Fade)
Valor presente dos fluxos 2028-31	6,2 mil	descontados a 13,7%
Valor presente do bloco pós-2031	21,1 mil	$40,0 \div 1,897$ (5 anos, convenção da casa)
Valor próprio no fim de 2027	27,3 mil	soma das duas parcelas
Reescala	$\times 1,0034$	soma das boxes 234,9 mil $\rightarrow$ casa 235,7 mil
Valor no fim de 2027	27,4 mil	+4,2% sobre os 26,3 mil pontos de hoje

Fonte: DCF by Box, bloco de Cyclicals; Box Fade.

4. Os cenários do DCF (Assumptions seção 8, aba Box Earnings)

No bear e no bull, três coisas mudam ao mesmo tempo. O base é o consenso, sem choques.

Juro $\times$ beta

O juro real da casa vai a 8,5% no bear e a 6,0% no bull, contra 6,76% no base. Na box, a mudança é multiplicada pelo beta: a taxa de Cyclicals vai a 15,7% no bear e 12,8% no bull; a de Defensives, a 13,9% e 11,6% (Tabela 3).

Lucro $\times$ beta de lucro

O crescimento do lucro do ciclo doméstico cai 2 pp ao ano no bear e sobe 2 pp no bull, multiplicado pelo beta de lucro de cada box. O choque vale para 2028-31 e para o ponto de partida do fade.

O beta de lucro sai do histórico (aba Box Earnings): a variação em 12 meses do LPA 12m à frente de cada box, contra a do Ibovespa ex-Commodities, de 2007 a 2026. Commodities segue o preço das commodities, não o ciclo doméstico (correlação de 0,47): o beta doméstico é zerado e a box recebe um choque próprio de commodity, de ± 2 pp.

Tabela 5. Beta de lucro e choque por box

Box	Beta de lucro estimado	Beta usado	Correlação com o ciclo	Desvio do crescimento em 4 anos (a.a.)	Choque bear / bull (pp a.a.)
Financials	0,73	0,73	0,80	2,1%	-1,5 / +1,5
Defensives	0,66	0,66	0,64	5,9%	-1,3 / +1,3
Cyclicals	1,49	1,49	0,86	10,0%	-3,0 / +3,0
Commodities	2,00	0 (choque próprio)	0,47	22,6%	-2,0 / +2,0
Ibov ex-Commodities (o ciclo)	1,00		1,00	5,1%	

Fonte: Box Earnings (índice de LPA 12m à frente por box, amostra casada, out/06 a set/26).

Ibovespa livre da casa nos cenários

Bear e bull usam a mesma reescala do base. Assim o Ibovespa do DCF deixa de ficar preso ao DCF da casa nos cenários: vai a 172,0 mil no bear e 294,6 mil no bull, contra 191,7 mil e 261,6 mil na casa.

Tabela 6. DCF por box no fim de 2027: upside e sensibilidade aos cenários

Box	Upside bear	Upside base	Upside bull	Bear / bull vs. base	Múltiplos: bear / bull vs. base
Financials	-16,1%	+15,4%	+42,9%	-27,3% / +23,8%	-20,3% / +27,2%
Defensives	-13,4%	+18,1%	+44,8%	-26,7% / +22,6%	-19,2% / +22,8%
Cyclicals	-31,7%	+4,2%	+43,5%	-34,4% / +37,8%	-27,3% / +32,3%
Commodities	-16,6%	+10,1%	+35,9%	-24,3% / +23,4%	-28,7% / +32,4%
Ibovespa	-17,5%	+13,1%	+41,3%	-27,0% / +25,0%	-23,9% / +28,6%
Memo: dentro de Cyclicals (não soma no Ibov)					
Cyclicals ex-WEG & Embraer	-22,0%	+19,3%	+64,8%	-34,6% / +38,1%	-30,3% / +36,0%
WEG & Embraer	-36,3%	-20,3%	-10,0%	-20,1% / +12,8%	-40,9% / +44,8%

Fonte: Summary seções 3 e 9. Modelo de múltiplos: tabela de 6/out.

De onde vem a sensibilidade de Cyclicals (bear / bull contra o base)

- Só com as taxas da casa: -18,9% / +10,9%.
- Com a taxa × beta: -21,2% / +12,8%.
- Com o choque de lucro: -34,4% / +37,8%.

O que diferencia Cyclicals é o lucro, não o beta: os betas de retorno estão todos perto de 1.

5. Múltiplos e bottom-up (aba Multiples by Box)

P/L

O P/L-alvo da casa para 2027 (10x no base, 7,5x no bear e 12x no bull) é multiplicado pelo P/L relativo médio de cada box nos últimos 10 anos (P/L da box ÷ P/L do Ibovespa). Uma calibração faz as quatro boxes somarem o valor da casa (P/L-alvo × LPA de 2027).

Cyclicals negociou em média a 1,98x o P/L do Ibovespa. P/L-alvo: $9,51 \times 1,98 = 18,8x$, contra 13,6x hoje. Valor: $18,8x \times$ LPA de 2027 de 1.927 pontos = 36,2 mil (+37,7%).

EV/EBITDA

Mesma lógica, com o EV/EBITDA-alvo da casa (5,5x; 4,5x e 6,0x), o relativo de 10 anos e a dívida líquida (1,6x o EBITDA de 2025, repartida pela fatia de EBITDA). Financials usa o valor do P/L, porque EV/EBITDA não se aplica a bancos.

Cyclicals: $5,5x \times 1,75 \times 0,961 = 9,2x \times \text{EBITDA de 2027 de 4.659 pontos} - \text{dívida líquida de 4.623} = 38,4 \text{ mil (+46,2\%)}$.

Bottom-up

Cada papel no preço-alvo de 12 meses dos analistas (COMP SHEET da casa; consenso quando falta), somado por box. No bear e no bull, -20% e +20%, como a casa.

Cyclicals: 31,3 mil pontos (+19,3%).

Tabela 7. Múltiplos relativos usados (base)

Box	P/L relativo (10 anos)	P/L hoje (2027)	P/L-alvo base	EV/EBITDA relativo	EV/EBITDA-alvo base
Financials	0,93	9,5x	8,8x	—	usa o P/L
Defensives	1,50	14,7x	14,2x	1,38	7,3x
Cyclicals	1,98	13,6x	18,8x	1,75	9,2x
Commodities	0,77	6,9x	7,3x	0,74	3,9x

Fonte: Multiples by Box seções 2, 3 e 6 (painel mensal de P/L e EV/EBITDA 12m à frente, out/16 a set/26).

6. O alvo: média dos métodos

O alvo de cada box é a média simples dos quatro métodos. Para Cyclicals: $(27,4 + 36,2 + 38,4 + 31,3) \div 4 = 33,3 \text{ mil pontos, +26,9\%}$.

Tabela 8. Upside no base por método e o modelo de múltiplos

Box	DCF	P/L	EV/EBITDA	Bottom-up	Média (alvo)	Modelo de múltiplos (6/out)
Financials	+15,4%	-7,6%	-7,6%	-7,9%	-1,9%	-7,5%
Defensives	+18,1%	-2,8%	+21,2%	+12,8%	+12,3%	+7,1%
Cyclicals	+4,2%	+37,7%	+46,2%	+19,3%	+26,9%	+39,7%
Commodities	+10,1%	+6,9%	-4,5%	+12,4%	+6,2%	+16,9%
Ibovespa	+13,1%	+3,9%	+7,9%	+7,4%	+8,1%	+10,0%
Memo: dentro de Cyclicals (não soma no Ibov)						
Cyclicals ex-WEG & Embraer	+19,3%	+57,1%	+78,3%	+24,2%	+44,7%	+62,8%
WEG & Embraer	-20,3%	+27,7%	+2,4%	+11,5%	+5,3%	+25,8%
Distância média ao modelo de múltiplos (pp)	19,1	5,5	10,5	7,7	8,6	

Fonte: Summary seção 2. Distância média: média das diferenças absolutas de upside contra o modelo de múltiplos de 6/out, nas quatro boxes.

A média dos métodos fica a 8,6 pp do modelo de múltiplos, em média, nas quatro boxes; o DCF sozinho fica a 19,1 pp. A maior diferença do DCF está em Cyclicals: o upside dos múltiplos vem do desconto de Cyclicals contra a própria história, algo que o fluxo de caixa não enxerga.

7. Leituras extras do Summary

Valor esperado e assimetria (seção 10)

Com probabilidades de 25% / 50% / 25% (Assumptions seção 8), o valor esperado de cada box e a razão entre o ganho no bull e a perda no bear, ambos contra o base.

Tabela 9. Valor esperado e assimetria do DCF por box

Box	Valor esperado	Upside esperado	Ganho no bull ÷ perda no bear
Financials	69,7 mil	+14,4%	0,87x
Defensives	65,3 mil	+16,9%	0,85x
Cyclicals	27,6 mil	+5,0%	1,10x
Commodities	71,9 mil	+9,9%	0,96x
Ibovespa	234,5 mil	+12,5%	0,92x
<i>Memo: dentro de Cyclicals (não soma no Ibov)</i>			
Cyclicals ex-WEG & Embraer	19,3 mil	+20,4%	1,10x
WEG & Embraer	8,0 mil	-21,7%	0,64x

Cyclicals é a única box com ganho no bull maior que a perda no bear (1,10x).

Crescimento embutido no preço (DCF reverso)

Qual crescimento inicial do fade faz o valor de cada box igualar os pontos de hoje, com a taxa e os fluxos do base.

Tabela 10. Crescimento do lucro: consenso, modelo e preço

Box	Consenso 2026-28	Usado no modelo	Embutido no preço
Financials	12,1%	12,1%	7,2%
Defensives	23,4%	15,0%	9,2%
Cyclicals	19,7%	15,0%	13,5%
Commodities	-6,2%	-6,2%	-8,1%
Cyclicals ex-WEG & Embraer	19,8%	15,0%	8,5%
WEG & Embraer	19,7%	15,0%	24,7%

O preço embute crescimento bem abaixo do consenso em Financials, Defensives e Cyclicals. Em Commodities, embute uma queda de lucro maior que a do consenso.

8. Premissas em discussão

- **Crescimento pago (FadeMode = 2).** Crescer acima de 4,7% passa a exigir reinvestimento ao ROE da box. É a versão economicamente mais consistente, mas muda o base: Financials +1,5%, Defensives +2,4%, Cyclicals -8,1% e Commodities +41,5%. Defensives tem ROE de 14% para uma taxa de 12%: crescer quase não cria valor.
- **Beta de lucro assimétrico.** No histórico, o lucro de Cyclicals reage cerca de 2x às quedas do ciclo doméstico e só cerca de 0,3x às altas. Não está no modelo; a estimativa é ruidosa, porque há poucos ciclos completos desde 2007.
- **P/L relativo de Cyclicals.** 1,98x na média de 10 anos, 1,83x sem 2020-21, 2,06x desde 2022 e 1,33x hoje: o desconto aparece em qualquer janela.
- **Juro real.** O 6,76% veio da ANBIMA (5/out), com a Bloomberg fora do ar; conferir com o BZRFB5PY antes de publicar.
- **Próximo passo.** Trocar os choques de ± 2 pp pelos cenários do time de macro (PIB, Selic, commodities), que entram pelos mesmos betas.

9. Onde ler e onde mexer

Tabela 11. As abas da planilha

Aba	O que tem
Summary	Os resultados: alvo por box, cada método no base, DCF por box, taxas, cenários, valor esperado e crescimento implícito
Assumptions	Todas as alavancas, em oito seções (abaixo)
DCF	A réplica do DCF do Ibovespa da casa, rolado para o fim de 2027
DCF by Box	O DCF de cada box, linha a linha e cenário a cenário
Multiples by Box	P/L, EV/EBITDA e bottom-up por box, e a média dos métodos
Sensitivity	A tabela de juro real da casa
Box Rates	A taxa de desconto de cada box
Box Betas	Os betas de retorno, calculados com retornos semanais
Box Earnings	Os betas de lucro e os choques de cada cenário
Box Fade	O crescimento depois de 2031, ano a ano
Box Shares	A fatia de cada box nas linhas da casa
Members	Os 76 papéis, com peso, consenso e preço-alvo
Checks	As conferências: réplica da casa, somas por box, erros

Tabela 12. As seções da Assumptions

Seção da Assumptions	O que controla
1. Dados de mercado	Ibovespa e juro real usados (arquivo da casa ou 5/out)
2. Parâmetros	Crescimento de longo prazo (4,7%), inflação, capital de giro, dívida líquida
3. Cenários da casa	Juro real de 8,5% / mercado / 6,0% e prêmio de risco de 6%
4. Correções da casa	Quatro chaves, todas desligadas (mecânica da casa)
5. Regras de projeção	PIB, inflação, margem e capex de 2028 a 2031
6. Chaves das boxes	Reescala, taxa (CAPM), regra de caixa, fade, teto do crescimento, janela do beta
7. Métodos do alvo	P/L e EV/EBITDA por cenário, ajuste do bottom-up, múltiplo relativo, pesos
8. Cenários do DCF	Choques de lucro, probabilidades, taxa × beta, choque no fade, Ibov livre, tipo de fade

Chaves principais e o padrão atual: taxa pelo CAPM (BoxRate = 2), regra de caixa da box (BoxCF = 1), crescimento do consenso no fade (BoxGrowth = 1), fade ano a ano (FadeMode = 1), taxa × beta nos cenários (RateShock = 1), choque também no fade (ShockFade = 1), Ibovespa livre nos cenários (ScaleScen = 1), reescala do base (ScaleBox = 1) e múltiplos relativos (RelMult = 1). A versão anterior sai com FadeMode = 0, RateShock = 0, choques zerados e ScaleScen = 0.